Übungsblatt 6 – Vektorräume & Lineare Abbildungen

Grundlagen Lineare Algebra | DHBW

Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) Nennen Sie die acht Axiome eines Vektorraums $(V, \oplus, \odot)$ über einem Körper K. Gruppieren Sie dabei die vier Axiome der Vektoraddition und die vier Axiome der Skalarmultiplikation.

(b) Geben Sie die drei hinreichenden und notwendigen Bedingungen an, damit eine nicht-leere Teilmenge $U \subseteq V$ ein Untervektorraum (UVR) ist. Warum muss $\vec{0} \in U$ gelten?

(c) Entscheiden Sie jeweils, ob die folgenden Teilmengen des $\mathbb{R}^2$ ein Untervektorraum sind. Begründen Sie:

(i) $U_1 = \{(x, y)^T \mid 2x - y = 0\}$
(ii) $U_2 = \{(x, y)^T \mid 2x - y = 1\}$
(iii) $U_3 = \{(x, y)^T \mid x \geq 0\}$

(d) Ist die Lösungsmenge eines homogenen linearen Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{0}$ stets ein Untervektorraum? Was gilt für $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{b} \neq \vec{0}$? Begründen Sie mit dem Nullvektorargument.

Aufgabe 2 – Basis und Dimension *(Berechnung)*

Gegeben sei die Menge

$$S = \left\{ \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

(a) Stellen Sie die Vektoren als Spalten einer Matrix A auf und bringen Sie A in Zeilenstufenform (ZSF). Zeigen Sie jeden Zeilenumformungsschritt.

(b) Bestimmen Sie anhand der Pivotspalten eine Basis B von $U = \operatorname{span}(S)$.

(c) Welche Dimension hat U? Geben Sie einen Vektor an, der *nicht* in U liegt, und begründen Sie kurz.

(d) Ist $\vec{w} = (3, 7, 4)^T$ in U enthalten? Prüfen Sie durch Aufstellung und Lösung des entsprechenden Gleichungssystems.

Aufgabe 3 – Lineare Abbildung: Abbildungsmatrix, Bild, Kern *(Berechnung)*

Die lineare Abbildung $\Phi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ sei definiert durch:

$$\Phi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \end{pmatrix}.$$

(a) Stellen Sie die Abbildungsmatrix A_Φ auf, indem Sie die Standardbasisvektoren $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ abbilden und deren Bilder als Spalten verwenden.

(b) Bestimmen Sie das Bild $\operatorname{im}(\Phi)$ als Spanne von Spaltenvektoren. Welche Dimension hat das Bild?

(c) Bestimmen Sie den Kern $\ker(\Phi)$ durch Lösung von $A_\Phi \vec{x} = \vec{0}$. Geben Sie den Kern als Spanne an.

(d) Überprüfen Sie die Dimensionsformel: $\dim(\ker(\Phi)) + \dim(\mathrm{im}(\Phi)) = \dim(\mathbb{R}^3)$.

Aufgabe 4 – Drehung als lineare Abbildung *(Szenario)*

Die Drehung um den Winkel $\theta = 90°$ gegen den Uhrzeigersinn in $\mathbb{R}^2$ ist eine lineare Abbildung.

(a) Geben Sie die allgemeine Drehmatrix für den Winkel θ an und leiten Sie daraus die konkrete Matrix $A_{90°}$ für $\theta = 90°$ her.

(b) Transformieren Sie den Vektor $\vec{p} = (3, 1)^T$ mit $A_{90°}$. Geben Sie den transformierten Vektor $\vec{p}'$ an.

(c) Überprüfen Sie, ob die Drehmatrix $A_{90°}$ die Linearitätsbedingungen erfüllt: Zeigen Sie für $\vec{u} = (1, 0)^T$ und $\vec{v} = (0, 1)^T$, dass $A_{90°}(\vec{u} + \vec{v}) = A_{90°}\vec{u} + A_{90°}\vec{v}$.

(d) Ist eine Drehmatrix injektiv, surjektiv und/oder bijektiv? Begründen Sie mit dem Determinantenargument.

Aufgabe 5 – Koordinatenvektoren & Injektivität/Surjektivität *(Vertiefung)*

Gegeben sei die Basis $B = \left(\vec{b}_1, \vec{b}_2\right)$ mit $\vec{b}_1 = (1, 1)^T$ und $\vec{b}_2 = (1, -1)^T$ sowie der Vektor $\vec{x} = (4, 2)^T$.

(a) Bestimmen Sie den Koordinatenvektor $\vec{x}^*_B$ von $\vec{x}$ bezüglich der Basis B, indem Sie das lineare Gleichungssystem $a_1\vec{b}_1 + a_2\vec{b}_2 = \vec{x}$ lösen.

(b) Sei $\Psi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit der Abbildungsmatrix

$$A_\Psi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie $\ker(\Psi)$ und $\mathrm{im}(\Psi)$. Ist Ψ injektiv? Ist Ψ surjektiv?

(c) Erklären Sie allgemein: Wann ist eine lineare Abbildung $\Phi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ injektiv bzw. surjektiv? Welche Bedingungen gelten für n, m und $\mathrm{rg}(A_\Phi)$?

Aufgabe 6 – Abbildungstypen im Vergleich

(a) Füllen Sie die folgende Vergleichstabelle der fünf Abbildungstypen vollständig aus:

Typ	**Injektiv**	**Surjektiv**	$V = W$	**Merksatz**
Monomorphismus	?	?	?	?
Epimorphismus	?	?	?	?
Isomorphismus	?	?	?	?
Endomorphismus	?	?	?	?
Automorphismus	?	?	?	?

(b) Unter welcher Bedingung sind zwei Vektorräume V und W isomorph? Geben Sie ein konkretes Beispiel für zwei verschiedene isomorphe Vektorräume an.

(c) Eine lineare Abbildung $\Phi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ habe die Abbildungsmatrix $A_\Phi = I_3$ (Einheitsmatrix). Um welchen Abbildungstyp handelt es sich? Begründen Sie alle zutreffenden Typen.

Aufgabe 7 – Schnittmengen von Untervektorräumen

(a) Beweisen Sie: Wenn U_1 und U_2 Untervektorräume eines Vektorraums V sind, dann ist auch $U_1 \cap U_2$ ein Untervektorraum von V. *(Hinweis: Prüfen Sie die drei UVR-Kriterien.)*

(b) Gegeben seien die Untervektorräume von $\mathbb{R}^3$:

$$U_1 = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}, \qquad U_2 = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid y - z = 0\}$$

Bestimmen Sie $U_1 \cap U_2$ und geben Sie eine Basis sowie die Dimension an.

(c) Ist die *Vereinigung* $U_1 \cup U_2$ ebenfalls ein Untervektorraum? Begründen Sie mit einem Gegenbeispiel.

Aufgabe 8 – Affine Abbildungen

(a) Definieren Sie eine *affine Abbildung*. Worin unterscheidet sie sich von einer linearen Abbildung?

(b) Gegeben sei die affine Abbildung $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\varphi(\vec{v}) = A\vec{v} + \vec{w}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie $\varphi(\vec{e}_1)$, $\varphi(\vec{e}_2)$ und $\varphi(\vec{0})$. Ist φ linear? Begründen Sie.

(c) Zeigen Sie, dass affine Abbildungen die Parallelität von Geraden erhalten. *(Hinweis: Zwei Geraden $g_1 = \vec{p} + t\vec{d}$ und $g_2 = \vec{q} + t\vec{d}$ haben denselben Richtungsvektor $\vec{d}$.)*

(d) Geben Sie ein konkretes Beispiel einer affinen Abbildung an, die keine lineare Abbildung ist, und beschreiben Sie ihre geometrische Wirkung.

Lösungen – Übungsblatt 6

Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) Die acht Vektorraum-Axiome für $(V, \oplus, \odot)$ über Körper K:

Vektoraddition (für alle $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$):

1. **Assoziativität:** $\vec{u} \oplus (\vec{v} \oplus \vec{w}) = (\vec{u} \oplus \vec{v}) \oplus \vec{w}$
2. **Neutralelement:** Es gibt ein $\vec{0} \in V$ mit $\vec{v} \oplus \vec{0} = \vec{v}$
3. **Inverselement:** Zu jedem $\vec{v} \in V$ gibt es $(-\vec{v}) \in V$ mit $\vec{v} \oplus (-\vec{v}) = \vec{0}$
4. **Kommutativität:** $\vec{v} \oplus \vec{u} = \vec{u} \oplus \vec{v}$

Skalarmultiplikation (für alle $\alpha, \beta \in K$, $\vec{u}, \vec{v} \in V$):

1. **Distributivität I:** $\alpha \odot (\vec{u} \oplus \vec{v}) = (\alpha \odot \vec{u}) \oplus (\alpha \odot \vec{v})$
2. **Distributivität II:** $(\alpha + \beta) \odot \vec{v} = (\alpha \odot \vec{v}) \oplus (\beta \odot \vec{v})$
3. **Pseudoassoziativität:** $(\alpha \cdot \beta) \odot \vec{v} = \alpha \odot (\beta \odot \vec{v})$
4. **Neutralelement:** $1 \odot \vec{v} = \vec{v}$ für das Einselement $1 \in K$

(e) Die drei UVR-Bedingungen: (1) $U \neq \emptyset$ (nicht leer), (2) $\vec{0} \in U$ (Nullvektor enthalten), (3) U ist abgeschlossen bezüglich $\oplus$ und $\odot$, d. h. für alle $\vec{u}, \vec{w} \in U$ und $\alpha \in K$ gilt $\vec{u} \oplus \vec{w} \in U$ und $\alpha \odot \vec{u} \in U$. Das Nullvektorargument ist notwendig, da $\vec{0}$ das Neutralelement der Vektoraddition ist und U als UVR die Vektorraumeigenschaft erben muss. Ohne $\vec{0}$ wäre U kein Vektorraum, weil kein inverses Element existieren kann.

(f) Prüfung der drei Mengen:

(i) U_1: **Ja, UVR.** $\vec{0}$: $2 \cdot 0 - 0 = 0$ ✓. Addition: $(x_1, y_1)^T + (x_2, y_2)^T$ erfüllt $2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) = 0$ ✓. Skalarmultiplikation: $2(\lambda x) - (\lambda y) = \lambda(2x - y) = 0$ ✓. Geometrisch ist U_1 eine Gerade durch den Ursprung.

(ii) U_2: **Nein, kein UVR.** Der Nullvektor $(0, 0)^T$ erfüllt $2 \cdot 0 - 0 = 0 \neq 1$, liegt also nicht in U_2. Damit ist das Neutralelement nicht vorhanden. Geometrisch ist U_2 eine Gerade, die nicht durch den Ursprung geht.

(iii) U_3: **Nein, kein UVR.** Die Menge ist nicht abgeschlossen bezüglich Skalarmultiplikation: Für $\vec{v} = (1, 0)^T \in U_3$ und $\alpha = -1$ gilt $\alpha \odot \vec{v} = (-1, 0)^T \notin U_3$, da $-1 < 0$.

(g) $A\vec{x} = \vec{0}$: Die Lösungsmenge ist stets ein Untervektorraum (auch Nullraum oder Kern genannt). Beweis: $\vec{0}$ ist immer eine Lösung (Nullvektorargument). Sind $\vec{x}, \vec{y}$ Lösungen, so gilt $A(\vec{x} + \vec{y}) = A\vec{x} + A\vec{y} = \vec{0}$, und $A(\alpha\vec{x}) = \alpha A\vec{x} = \vec{0}$ – also Abgeschlossenheit. $A\vec{x} = \vec{b}$ **mit** $\vec{b} \neq \vec{0}$: Die Lösungsmenge ist *kein* Untervektorraum, denn $\vec{0}$ liegt nicht darin ($A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$). Die Lösungsmenge ist stattdessen ein affiner Unterraum (Nebenklasse).

Aufgabe 2 – Basis und Dimension

(a) Matrix $A = [\vec{v}_1\ \vec{v}_2\ \vec{v}_3\ \vec{v}_4]$ und Zeilenumformungen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 - Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 - Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Die Pivots befinden sich in Spalte 1 und Spalte 3.

(b) Die Pivotspalten der *ursprünglichen* Matrix A sind Spalte 1 und Spalte 3. Eine Basis von $U = \operatorname{span}(S)$ ist daher:

$$B = \left\{ \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Diese zwei Vektoren sind linear unabhängig und erzeugen denselben Unterraum wie alle vier ursprünglichen Vektoren. Die anderen Vektoren $\vec{v}_2 = 2\vec{v}_1$ und $\vec{v}_4 = \vec{v}_1 + \vec{v}_3$ sind Linearkombinationen der Basisvektoren.

(c) $\dim(U) = 2$, da die Basis zwei Vektoren enthält. Ein Vektor, der *nicht* in U liegt: $\vec{w}_0 = (1,0,0)^T$. Wäre $\vec{w}_0 \in U$, müsste $a_1(1,2,1)^T + a_2(0,1,1)^T = (1,0,0)^T$ lösbar sein. Aus der dritten Komponente folgt $a_1 + a_2 = 0$, aus der zweiten $2a_1 + a_2 = 0$, also $a_1 = 0$, $a_2 = 0$, was der ersten Gleichung $a_1 = 1$ widerspricht.

(d) Prüfung $\vec{w} = (3,7,4)^T \in U$: Löse $a_1(1,2,1)^T + a_2(0,1,1)^T = (3,7,4)^T$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow a_1 = 3,\ a_2 = 7 - 2 \cdot 3 = 1.$$

Probe: $3 \cdot (1,2,1)^T + 1 \cdot (0,1,1)^T = (3,7,4)^T$ ✓. Also $\vec{w} \in U$.

Aufgabe 3 – Lineare Abbildung: Abbildungsmatrix, Bild, Kern

(a) Abbildung der Standardbasisvektoren:

$$\Phi(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Phi(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \Phi(\vec{e}_3) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Abbildungsmatrix lautet:

$$A_\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Das Bild ist $\operatorname{im}(\Phi) = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. Überprüfung auf lineare Unabhängigkeit von Spalte 1 und 2: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 = -3 \neq 0$. Daher sind die ersten zwei Spalten linear unabhängig, und $\dim(\operatorname{im}(\Phi)) = 2 = \operatorname{rg}(A_\Phi)$. Das Bild ist der gesamte $\mathbb{R}^2$, die Abbildung ist also surjektiv.

(c) Kern bestimmen durch $A_\Phi \vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{3}Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_1 - Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Freie Variable $x_3 = t$: $x_2 = t$, $x_1 = 0$.

$$\ker(\Phi) = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \qquad \dim(\ker(\Phi)) = 1.$$

(d) Dimensionsformel (Rangsatz): $\dim(\ker(\Phi)) + \dim(\operatorname{im}(\Phi)) = 1 + 2 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ ✓.

Aufgabe 4 – Drehung als lineare Abbildung

(a) Die allgemeine Drehmatrix für Winkel θ in $\mathbb{R}^2$ lautet:

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

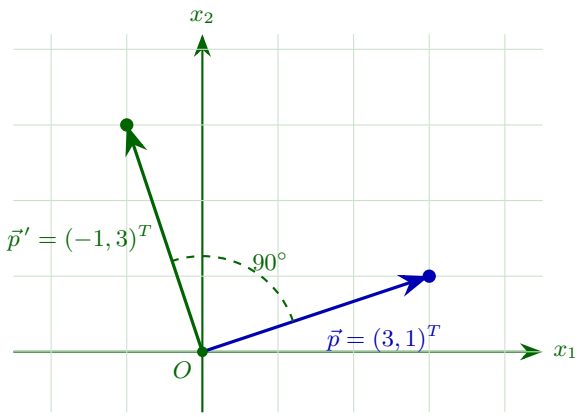
Für $\theta = 90°$: $\cos 90° = 0$, $\sin 90° = 1$, also:

$$A_{90°} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Transformation von $\vec{p} = (3,1)^T$:

$$\vec{p}\,' = A_{90°}\,\vec{p} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot 3 + (-1)\cdot 1 \\ 1\cdot 3 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Der Betrag bleibt erhalten: $\|\vec{p}\| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10} = \|\vec{p}\,'\|$ ✓.



(c) Linearitätsprüfung für $\vec{u} = (1,0)^T$, $\vec{v} = (0,1)^T$:

$$A_{90°}(\vec{u}+\vec{v}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$A_{90°}\vec{u} + A_{90°}\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} ✓.$$

Die Bedingung ist erfüllt. Für Skalarmultiplikation analog: $A_{90°}(\alpha\vec{u}) = \alpha A_{90°}\vec{u}$ gilt durch Matrizenrechenregeln.

(d) $\det(A_{90°}) = 0\cdot 0 - (-1)\cdot 1 = 1 \neq 0$. Da die Determinante ungleich Null ist, ist $A_{90°}$ invertierbar. Damit ist die Drehung bijektiv (sowohl injektiv als auch surjektiv). Für jede Drehmatrix gilt $|\det(A_\theta)| = 1$, was die Längentreue (Isometrie) widerspiegelt. Die Drehung ist folglich ein Automorphismus auf $\mathbb{R}^2$.

Aufgabe 5 – Koordinatenvektoren & Injektivität/Surjektivität

(a) Lineares Gleichungssystem $a_1(1,1)^T + a_2(1,-1)^T = (4,2)^T$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow a_1 + a_2 = 4, \quad a_1 - a_2 = 2.$$

Addition der Gleichungen: $2a_1 = 6 \Rightarrow a_1 = 3$. Einsetzen: $a_2 = 4-3 = 1$. Der Koordinatenvektor lautet:

$$\vec{x}_B^* = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}_B.$$

Probe: $3\cdot(1,1)^T + 1\cdot(1,-1)^T = (4,2)^T$ ✓.

(b) Für $A_\Psi = (I_2 | \vec{e}_1 + \vec{e}_2)^T$, also

$$A_\Psi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kern: $A_\Psi \vec{x} = \vec{0}$: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_1 + x_2 = 0$ ✓. Also $\ker(\Psi) = \{\vec{0}\}$, $\dim(\ker(\Psi)) = 0$. **Bild:** $\mathrm{im}(\Psi) = \mathrm{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$, $\dim(\mathrm{im}(\Psi)) = 2$. **Injektiv:** Ja, da $\ker(\Psi) = \{\vec{0}\}$. **Surjektiv:** Nein, da $\dim(\mathrm{im}(\Psi)) = 2 < 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$.

(c) Allgemeine Bedingungen für $\Phi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$: **Injektiv** genau dann, wenn $\ker(\Phi) = \{\vec{0}\}$, d. h. $\mathrm{rg}(A_\Phi) = n$ (voller Spaltenrang). Dies erfordert $m \geq n$. **Surjektiv** genau dann, wenn $\mathrm{im}(\Phi) = \mathbb{R}^m$, d. h. $\mathrm{rg}(A_\Phi) = m$ (voller Zeilenrang). Dies erfordert $n \geq m$. **Bijektiv** genau dann, wenn injektiv und surjektiv, also $n = m$ und $\mathrm{rg}(A_\Phi) = n$ (die Matrix ist invertierbar).

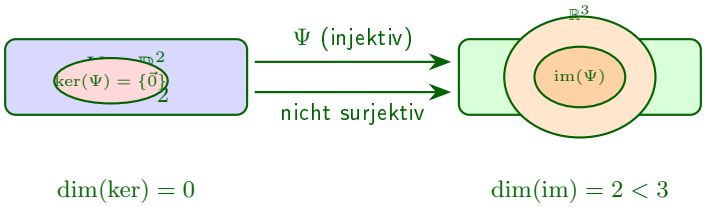
Aufgabe 6 – Abbildungstypen im Vergleich

(a) Vergleichstabelle der Abbildungstypen:

Typ	Injektiv	Surjektiv	$V = W$	Merksatz
Monomorphismus	Ja	–	–	Eins-zu-Eins, kein Nullraum außer $\{\vec{0}\}$
Epimorphismus	–	Ja	–	Jedes Element in W wird getroffen
Isomorphismus	Ja	Ja	–	Bijektiv; V und W strukturgleich
Endomorphismus	–	–	Ja	Gleicher Raum, keine Bijektivität gefordert
Automorphismus	Ja	Ja	Ja	Bijektiver Endomorphismus; V auf sich selbst

(b) Zwei Vektorräume V und W sind isomorph genau dann, wenn $\dim(V) = \dim(W)$. Das bedeutet, es existiert eine bijektive lineare Abbildung zwischen ihnen. Konkrete Beispiele: $\mathbb{R}^4$ und der Raum aller reellen 2×2-Matrizen $\mathbb{R}^{2\times 2}$ sind isomorph, da beide Dimension 4 haben. Ebenso sind $\mathbb{R}^2$ und der Polynomraum $P_1(\mathbb{R}) = \{a_0 + a_1 x \mid a_0, a_1 \in \mathbb{R}\}$ isomorph (beide Dimension 2).

(c) Die Einheitsmatrix $A_\Phi = I_3$ beschreibt die **Identitätsabbildung** $\Phi(\vec{x}) = \vec{x}$. Sie ist ein: **Endomorphismus** ($V = W = \mathbb{R}^3$), **Automorphismus** (bijektiv und $V = W$), **Isomorphismus** (bijektiv), **Monomorphismus** (injektiv, da $\ker = \{\vec{0}\}$), **Epimorphismus** (surjektiv, da Bild $= \mathbb{R}^3$). Die Identitätsabbildung erfüllt *alle* Typen gleichzeitig.



Aufgabe 7 – Schnittmengen von Untervektorräumen

(a) **Beweis:** Seien U_1, U_2 Untervektorräume von V. Zu zeigen: $U_1 \cap U_2$ erfüllt die drei UVR-Kriterien.

(1) Nicht-leer / Nullvektor: Da U_1 UVR ist, gilt $\vec{0} \in U_1$. Da U_2 UVR ist, gilt $\vec{0} \in U_2$. Also $\vec{0} \in U_1 \cap U_2$, d. h. die Schnittmenge ist nicht leer.

(2) Abgeschlossenheit unter Addition: Seien $\vec{u}, \vec{v} \in U_1 \cap U_2$. Dann gilt $\vec{u}, \vec{v} \in U_1$ und $\vec{u}, \vec{v} \in U_2$. Da U_1 UVR ist: $\vec{u} + \vec{v} \in U_1$. Da U_2 UVR ist: $\vec{u} + \vec{v} \in U_2$. Also $\vec{u} + \vec{v} \in U_1 \cap U_2$.

(3) Abgeschlossenheit unter Skalarmultiplikation: Sei $\vec{u} \in U_1 \cap U_2$ und $\alpha \in K$. Da U_1 UVR: $\alpha\vec{u} \in U_1$. Da U_2 UVR: $\alpha\vec{u} \in U_2$. Also $\alpha\vec{u} \in U_1 \cap U_2$.

Alle drei Kriterien sind erfüllt $\Rightarrow U_1 \cap U_2$ ist UVR von V. □

(b) Schnittbedingungen: $x + y = 0$ (aus U_1) und $y - z = 0$ (aus U_2). Aus der ersten Gleichung: $y = -x$. Einsetzen in die zweite: $z = y = -x$.

$$U_1 \cap U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \\ -x \end{pmatrix} \middle| \, x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \middle| \, x \in \mathbb{R} \right\}$$

Basis: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, **Dimension:** $\dim(U_1 \cap U_2) = 1$.

Geometrisch ist $U_1 \cap U_2$ eine Gerade durch den Ursprung in Richtung $(1, -1, -1)^T$. Das ist plausibel: U_1 und U_2 sind jeweils Ebenen durch den Ursprung ($\dim = 2$), und zwei nicht-parallele Ebenen schneiden sich in einer Geraden ($\dim = 1$).

(c) **Nein**, die Vereinigung $U_1 \cup U_2$ ist im Allgemeinen **kein** Untervektorraum. **Gegenbeispiel:**

Sei $V = \mathbb{R}^2$, $U_1 = \operatorname{span}\{(1,0)^T\}$ (die x-Achse), $U_2 = \operatorname{span}\{(0,1)^T\}$ (die y-Achse).

Wähle $\vec{u} = (1,0)^T \in U_1 \subseteq U_1 \cup U_2$ und $\vec{v} = (0,1)^T \in U_2 \subseteq U_1 \cup U_2$. Dann:

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin U_1 \cup U_2$$

denn $(1,1)^T$ liegt weder auf der x-Achse noch auf der y-Achse. Die Abgeschlossenheit unter Addition ist verletzt $\Rightarrow$ kein UVR.

Aufgabe 8 – Affine Abbildungen

(a) Eine **affine Abbildung** ist eine Abbildung der Form $\varphi\colon V \to W$, $\vec{v} \mapsto \vec{w} + \Phi(\vec{v})$, wobei Φ eine lineare Abbildung und $\vec{w} \in W$ ein fester Translationsvektor ist.

Unterschied zur linearen Abbildung: Eine lineare Abbildung muss $\Phi(\vec{0}) = \vec{0}$ erfüllen. Bei einer affinen Abbildung gilt $\varphi(\vec{0}) = \vec{w}$, was im Allgemeinen $\neq \vec{0}$ ist (falls $\vec{w} \neq \vec{0}$). Eine lineare Abbildung ist ein Spezialfall der affinen Abbildung mit $\vec{w} = \vec{0}$. Affine Abbildungen erhalten Parallelität und Teilverhältnisse, aber im Gegensatz zu linearen Abbildungen nicht notwendig den Ursprung.

(b) Berechnung:

$$\varphi(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\vec{0}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

φ ist **nicht linear**, denn $\varphi(\vec{0}) = (2,3)^T \neq \vec{0}$. Eine lineare Abbildung muss den Nullvektor auf den Nullvektor abbilden. Geometrisch bewirkt φ eine Spiegelung an der x_1-Achse (durch A) gefolgt von einer Verschiebung um $(2,3)^T$ (durch $\vec{w}$).

(c) **Beweis:** Seien $g_1 = \vec{p} + t\vec{d}$ und $g_2 = \vec{q} + t\vec{d}$ zwei parallele Geraden (gleicher Richtungsvektor $\vec{d}$). Anwendung von φ:

$$\varphi(g_1) = A(\vec{p} + t\vec{d}) + \vec{w} = (A\vec{p} + \vec{w}) + t \cdot A\vec{d}$$
$$\varphi(g_2) = A(\vec{q} + t\vec{d}) + \vec{w} = (A\vec{q} + \vec{w}) + t \cdot A\vec{d}$$

Beide Bildgeraden haben denselben Richtungsvektor $A\vec{d} \Rightarrow$ sie sind parallel. Die Stützvektoren $A\vec{p} + \vec{w}$ und $A\vec{q} + \vec{w}$ sind verschieden (sofern $\vec{p} \neq \vec{q}$ und A invertierbar), also sind die Geraden parallel und nicht identisch. $\square$

(d) **Beispiel:** Die Translation $\varphi(\vec{v}) = \vec{v} + (1,0)^T$ (also $A = E$, $\vec{w} = (1,0)^T$).

Diese Abbildung verschiebt jeden Punkt um 1 Einheit nach rechts. Sie ist **nicht linear**, da $\varphi(\vec{0}) = (1,0)^T \neq \vec{0}$. Auch die Additivität ist verletzt: $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} + \vec{v} + (1,0)^T$, aber $\varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v}) = \vec{u} + \vec{v} + 2 \cdot (1,0)^T$. Geometrisch bleiben Abstände, Winkel und Parallelität erhalten – es handelt sich um eine Isometrie (längentreue Abbildung), die den Ursprung nicht fixiert.